

5. Demuestre que si $R \in \mathbb{R}^{n-1 \times n-1}$, $w \in \mathbb{R}^{n-1}$, $v \in \mathbb{R}^{m-n+1}$, $c \in \mathbb{R}^{n-1}$, $d \in \mathbb{R}^{m-n+1}$ tales que

$$A = \begin{bmatrix} R & w \\ 0 & v \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix},$$

con A de rango completo, entonces $\min_{x \in \mathbb{R}^n} \|Ax - b\|_2^2 = \|d\|_2^2 - (v^T d / \|v\|_2)^2$

Sea $\bar{x} = \begin{bmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \end{bmatrix}$ donde $\bar{x}_1 \in \mathbb{R}^{n-1}$, $\bar{x}_2 \in \mathbb{R} \Rightarrow \bar{x} \in \mathbb{R}^n$

Supongamos que $\bar{x}$ es solución de,

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \|Ax - b\|_2^2$$

Dado $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n$ tal que $x_1 \in \mathbb{R}^{n-1}$, $x_2 \in \mathbb{R}$

$$\Rightarrow \|Ax - b\|_2^2 = \left\| \begin{bmatrix} R & w \\ 0 & v \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} \right\|_2^2 = \left\| \begin{bmatrix} Rx_1 + wx_2 - c \\ vx_2 - d \end{bmatrix} \right\|_2^2 =$$

$$= \|Rx_1 + wx_2 - c\|_2^2 + \|vx_2 - d\|_2^2$$

Como A es rango completo

$\Rightarrow$ Existe solución del sistema

$$Rx_1 + wx_2 = c$$

Además suposimos que $\bar{x}$ es mini
mo de $\|Ax - b\|_2^2$ entonces:

$$\|A\bar{x} - b\|_2^2 = \|v\bar{x}_2 - d\|_2^2$$

Desarrollamos $\|v\bar{x}_2 - d\|_2^2$

$$\begin{aligned}\|v\bar{x}_2 - d\|_2^2 &= (v\bar{x}_2 - d)^T (v\bar{x}_2 - d) \\ &= (v^T \bar{x}_2 - d^T)(v\bar{x}_2 - d) \\ &= v^T v \bar{x}_2^2 - 2d^T v \bar{x}_2 + d^T d \\ &= \|v\|_2^2 \bar{x}_2^2 - 2d^T v \bar{x}_2 + \|d\|_2^2\end{aligned}$$

Observamos que este último resultado es una función cuadrática, donde $\bar{x}$ es la variable.

Entonces $f(\bar{x}) = \|v\|_2^2 \bar{x}_2^2 - 2d^T v \bar{x}_2 + \|d\|_2^2$

Como es cuadrática y el coeficiente principal es positivo el mínimo se alcanza cuando

$$(\bar{x}_2)_{\min} = \frac{d^T v}{\|v\|_2^2}$$

Reemplazando,

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \|Ax - b\|_2^2 = \|v\|_2^2 \frac{(d^T v)^2}{\|v\|_2^4} - 2 d^T v \frac{d^T v}{\|v\|_2^2} + \|d\|_2^2$$

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \|Ax - b\|_2^2 = \|d\|_2^2 - \frac{(d^T v)^2}{\|v\|_2^2}$$


